

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации**  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования  
**«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**  
(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)  
КАФЕДРА СМАРТ-ТЕХНОЛОГИИ

**Отчет по выполнению лабораторной работы №5**  
**«Естественная конвекция в полости»**  
по дисциплине «Системы инженерного анализа»  
по направлению 09.03.01 Информатика и вычислительная техника  
Образовательная программа (профиль)  
«Интеграция и программирование в САПР»

Преподаватель: / \_\_\_\_\_ / Лаврененко Илья Станиславович /  
*подпись* *ФИО*

Студент: / \_\_\_\_\_ / Старков Матвей Антонович, 231-324 /  
*подпись* *ФИО, группа*

Москва, 2026

## ОПИСАНИЕ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ

Первым делом переходим в директорию OpenFOAM и копируем пример. Удаляем файлы Allclean, Allrun, папку validation и файл sample в каталоге system.

Листинг 1 – Копирование файлов задачи

```
run  
cp -r $FOAM_TUTORIALS/fluid/buoyantCavity buoyantCavity
```

В папке 0 изменяем значение температуры в файле  $T$  для горячей и холодной стенки на 295 К и 305 К соответственно. В файле *system/blockMeshDict* изменяем размеры полости, так же меняем местами горячую и холодную стенки. Теперь можно создать сетку командой *blockMesh* и запустить решатель командой *foamRun*, после этого проверяем результат расчета в *paraView*.

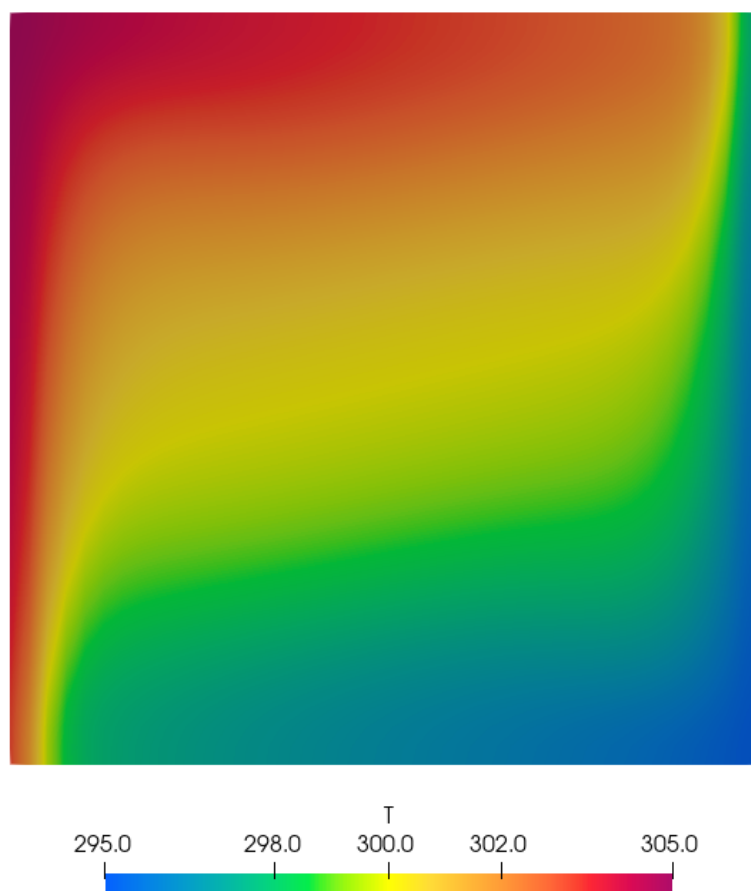


Рисунок 1 – Распределение температуры

Для быстрой очистки решения напишем скрипт.

#### Листинг 2 – Clean.sh

```
rm -rf 1*
rm -rf 2*
rm -rf 3*
rm -rf 4*
rm -rf 5*
rm -rf 6*
rm -rf 7*
rm -rf 8*
rm -rf 9*
rm -rf log
rm -rf constant/polyMesh
echo clean done!
```

Теперь создадим веб-приложение для ввода параметров и автоматического расчета.

#### Листинг 3 – index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Main</title>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head>
<body>
  <div class="container">
    <div class="card">
      <div class="card-image">
```

```

</div>
<form class="card-form" method='post' action="/">
  <div class="input">
    <input type="text" name="square" class="input-field"
      placeholder="Сторона квадрата (мм)" onKeyPress="handler()"
required/>
  </div>
  <div class="input">
    <input type="text" name="cold" class="input-field"
      placeholder="Температура холодной стенки (K)"
onKeyPress="handler()" required/>
  </div>
  <div class="input">
    <input type="text" name="hot" class="input-field"
      placeholder="Температура горячей стенки (K)"
onKeyPress="handler()" required/>
  </div>
  <div class="action">
    <input type="submit" class="action-button" id="btn"
value="Расчет"></button>
  </div>
</form>
</div>
<script>
function handler () {
  if (event.keyCode < 48 || event.keyCode > 57) {
    event.returnValue = false;
  }
}

```

```
    }  
    </script>  
</body>  
</html>
```

#### Листинг 4 – style.css

```
@import  
url("https://fonts.googleapis.com/css2?family=DM+Sans:wght@400;500;700&dis  
play=swap");  
  
*,  
*:after,  
*:before {  
    box-sizing: border-box;  
}  
  
body {  
    font-family: "DM Sans", sans-serif;  
    line-height: 1.5;  
    background-color: #ffffff;  
    padding: 0 1rem;  
}  
  
div {  
    max-width: 100%;  
    display: block;  
}  
  
input {  
    appearance: none;
```

```
border-radius: 0;
}

.card {
  margin: 2rem auto;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  width: 100%;
  max-width: 425px;
  background-color: #fff;
  box-shadow: 0 10px 20px 0 rgba( #999, 0.25);
  padding: 0.75rem;
  border: 2px solid #eee;
}

.card-image {
  overflow: hidden;
  padding-bottom: 75%;
  background-image: url("convection.png");
  background-repeat: no-repeat;
  background-size: 100%;
  background-position: 0 15%;
  position: relative;
}

.input {
  display: flex;
  flex-direction: column-reverse;
  position: relative;
```

```
padding-top: 1.5rem;
}

.input-field {
  border: 0;
  z-index: 1;
  background-color: transparent;
  border-bottom: 2px solid O#eee;
  font: inherit;
  font-size: 1.125rem;
  padding: 0.25rem 1rem;
}

input-field:focus {
  color: #212529;
  outline: 0;
  box-shadow: 8px 1px 8px #053f5a;
}

.action {
  margin-top: 2rem;
}

.action-button {
  font: inherit;
  font-size: 1.25rem;
  padding: 0.5em;
  width: 100%;
  font-weight: 500;
```

```

background-color: Owhite;
border: 1px solid ==#053f5a;
border-radius: 6px;
color: black;
}

.action-button:hover {
    box-shadow: 0 8px 16px 0 Orgba(0, 0, 0, 0.2), 0 6px 20px 0 Orgba(0, 0, 0,
0.19);
}

.action-button:active {
    transform: translateY(2px);
}

```

#### Листинг 5 – calc.html

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Result</title>
</head>
<body>
    <style>
    #block {
        text-align: center;
        font-size: 16px;
        width: 60%;
        margin-left: 20%;
    }

```

```

margin-bottom: 10px;
background: l#f2f7f5;
padding: 1em;
color: #141313;
border-radius: 5px;
box-shadow: 0px 0px 2px 2px rgba(103, 99, 99, 0.7);
text-shadow: 0 1px 0 #615d5d;
border: 1px solid rgb(245, 237, 237);
}
</style>
<h1 style="text-align: center">Расчет</h1>
<div id="block"></div>
<h4 style="text-align: center">Ход решения находится в файле log в
каталоге /home/matvey/OpenFOAM/matvey-13/run/buoyantCavity/</h4>
</body>
<script type="text/javascript">
  let url="http://localhost:8000/result";
  fetch(url).then(response => response.json())
  .then( (result) => {
    console.log('success:', result);
    let div = document.getElementById('block');
    div.innerHTML = ` <b style="font-size: 20px">Изменение параметров:
</b><br/>${result.changedParams}<br/>
      <b style="font-size: 20px">Очистка решения:
</b><br/>${result.Cleaned}<br/>
      <b style="font-size: 20px">Запуск решения: </b><br/><span
style="color: blue">${result.Run}</span>`;
  })
  .catch(error => console. log('error:', error));

```

```
</script>
```

```
</html>
```

#### Листинг 6 – index.js

```
const { exec } = require('child_process');
var express = require('express');
var bodyParser = require('body-parser');

var app = express();
const PORT = 8000;

let square = "";
let hot = "";
let cold = "";
let changed = "";
let cleaned = "";
let runned = "";

const urlencodedParser = bodyParser.urlencoded({extended: false});

app.use(express.static(__dirname));

app.listen(PORT, function () {
  console.log(`server started at http://localhost:${PORT}`);
});

app.get('/', function (req, res) {
  res.sendFile(__dirname + 'index.html');
});
```

```

app.post('/', urlencodedParser, function (req, res) {
  if (!req.body) {
    return res.sendStatus(400);
  }
  console.log(req.body);
  square = req.body.square;
  hot = req.body.hot;
  cold = req.body.cold;

  try {
    cleanSh();
    changeParams();
    runSh();
    res.status(200);
    res.redirect('/calc');
  } catch (error) {
    res.send('Не удалось запустить расчет;');
  }
});

app.get('/result', function (req, res) {
  res.json({changedParams: `${changed}`,   Cleaned:   `${cleaned}`,   Run:
`${runned}`});
});

app.get('/calc', (req, res) => {
  res.sendFile(__dirname + '/calc.html');
});

```

```

function cleanSh() {
  console.log("clean sh begin");
  const script1 = exec('      bash /home/matvey/OpenFOAM/matvey-
13/run/buoyantCavity/Clean.sh',
    (error, stdout, stderr) => {
      console.log(stdout);
      console.log(stderr);
      if (error !== null) {
        console.log('exec error: ${error}');
      }
    }
  );
  console.log("clean sh end");
  if (script1 == -1){
    cleaned = 'Не удалось очистить файлы предыдущего решения.'
    return cleaned
  }
  else {
    cleaned = 'Файлы предыдущего решения успешно удалены.'
    return cleaned
  }
}

function changeParams() {
  const middle = Math.round((+hot + +cold) / 2);
  console.log("change params begin");
  const script = exec('      cd /home/matvey/OpenFOAM/matvey-
13/run/buoyantCavity;
      sed -i "19 s/hot [0-9]\\+;/hot ${hot};/" ./0/T;

```

```

        sed -i "20 s/cold [0-9]\\+;/cold ${cold};/" ./0/T;
        sed -i "22 s/internalField uniform [0-9]\\+;/internalField uniform
${middle};/" ./0/T;
        sed -i "17 s/b [0-9]\\+;/b ${square};/" ./system/blockMeshDict;
        echo changed`,
        (error, stdout, stderr) => {
            console.log(stdout);
            console.log(stderr);
            if (error !== null) {
                console.log('exec error: ${error}');
            }
        }
    );
    console.log("change params begin");
    if (script == -1){
        changed = 'Не удалось внести изменения в файлы.'
        return changed;
    } else {
        changed = 'Файлы решения успешно изменены.'
        return changed;
    }
}

function runSh() {
    console.log("run sh begin")
    const script2 = exec(`cd /home/matvey/OpenFOAM/matvey-
13/run/buoyantCavity;
        blockMesh;
        foamRun >log;

```

```

        paraFoam;',
        {maxBuffer: 1024 * 2000},
        (error, stdout, stderr) => {
            console.log(stdout);
            console.log(stderr);
            if (error !== null) {
                console.log('exec error: ${error}');
            }
        }
    );
    console.log("run sh end")
    if (script2 == -1) {
        runned = 'Не удалось запустить решатель.';
        return runned;
    }
    else {
        runned = 'Решатель успешно запущен. Ожидайте завершения
        выполнения расчета. paraView откроется автоматически.';
        return runned;
    }
}

```

В результате был создан сервер, который можно запускать локально и вводить параметры на *html* странице, после чего выполниться расчет и откроется *paraFoam*.

#### Расчет

Изменение параметров:  
 Файлы решения успешно изменены.  
 Очистка решения:  
 Файлы предыдущего решения успешно удалены.  
 Запуск решения:  
 Решатель успешно запущен. Ожидайте завершения выполнения расчета. paraView откроется автоматически.

Ход решения находится в файле log в каталоге /home/matvey/OpenFOAM/matvey-13/run/buoyantCavity/

Рисунок 2 – Результат запуска расчета

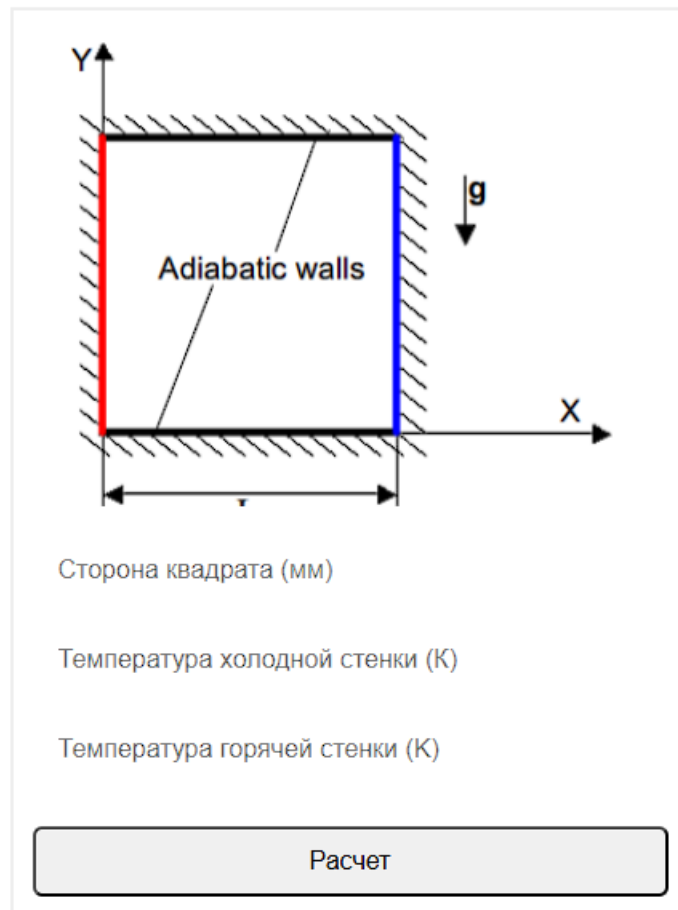


Рисунок 3 – Интерфейс приложения

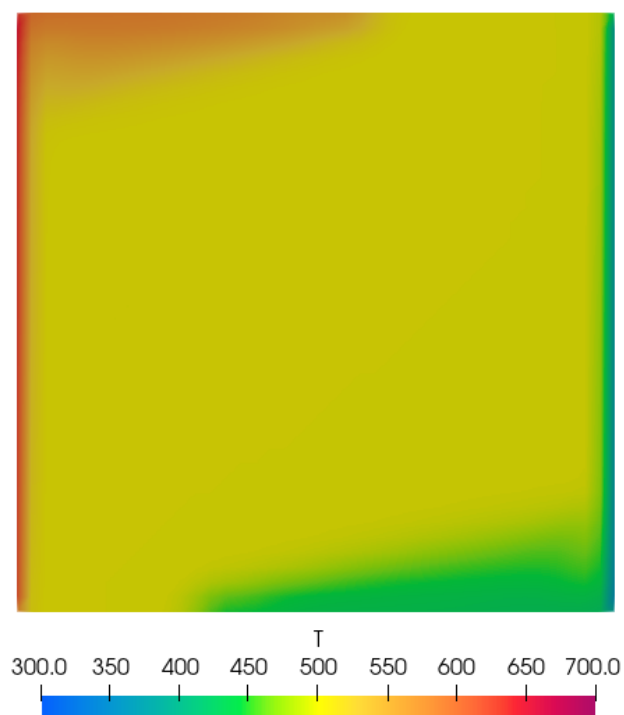


Рисунок 4 – Результат расчета при размере 1000, температуре холодной стенки 300 и горячей 700